APROVADO
GTD
APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0700

Instalar Jumper na Rede de MT Desenergizada

ENERGISA/GTD-IT/Nº349/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Considerar Aspectos 7
5.2- Executar Tarefas Preliminares 8
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 18, 20 e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operações Integrado
SS	Solicitação de Serviço
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	01/08/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção não Programada
ATIVIDADE	Instalar Jumper na Rede de MT Desenergizada

1- OBJETIVO

Fornecer a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e contratadas, informações e instruções necessárias para instalação de jumper na LDMT desenergizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que trabalham no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 25 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 35 Trabalhos em Altura;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Considerar Aspectos

A instalação do jumper na linha de média tensão é feita temporariamente para "bypassar" pontos que necessitam de manutenção emergencial. Pode ser aplicado em conexões e equipamentos defeituosos, que apresentem ponto quente, mal contato, e danos que comprometam seu funcionamento, assim como, em cabos cortados intencionalmente para isolamento de trechos que serão patrulhados para localização do defeito.

O jumper é normalmente empregado em serviços de linhas energizadas por equipes de linha viva. No entanto, pode ser utilizado para intervenções temporárias ou em situações críticas, em linha desenergizada, pelo método a distância, através da utilização de um bastão pega tudo, contribuindo para a redução dos índices coletivos de continuidade DEC/FEC.

Sua composição é dada por dois grampos tipo bico de pato e um cabo revestido em EPR (ETILENO-PROPILENO) com isolamento até 15kV.

Pode ser encontrado em várias bitolas e comprimentos. Normalmente atendem uma corrente de carga que varia entre 200A a 400A.

A equipe de atendimento deverá, antes de instalar o jumper, verificar as condições da rede e da estrutura no ponto de trabalho;

O jumper deve ser transportado e armazenado adequadamente para que seja preservado de danos, de forma a estar sempre limpo, sem a presença de resíduos sobre o isolamento do cabo, com suas conexões integras e os grampos de torção em perfeito estado de funcionamento;

Uma vez que estamos aplicando o jumper para agilizarmos o atendimento de um desligamento não programado, e obtermos um rápido restabelecimento de energia, o ponto de instalação do jumper deve ter obrigatoriamente acesso para as equipes de linha, através do carro de cesto aéreo;

O procedimento resume-se em isolar o defeito e restabelecer o fornecimento de energia rapidamente. Portanto, após a instalação do jumper e normalização do circuito, o COI deverá abrir uma Solicitação Serviço (SS) referente ao reparo definitivo, que deverá ser realizado pelas equipes de linha viva. As informações contidas na SS, principalmente sobre a localização do ponto, devem ser exatas e passadas pela equipe de atendimento ainda in loco.

EXECUTAR INSTALAÇÃO DO JUMPER

Uma vez que todas as medidas de controle do risco relacionado a atividade foram tomadas, o DITAIS executado e a autorização para a instalação do jumper na linha de média tensão concedida pelo COI, proceder da seguinte forma:

1. De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;

5.2- Executar Tarefas Preliminares

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 – Emissão e encerramento de autorização de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 – Verificar ausência de tensão;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento.

NOTAS:

1. Antes de iniciar a instalação:
   a. Perguntar ao COI o valor da corrente de carregamento do circuito no local.
   b. Escolher a bitola do jumper mais adequada ao local, conforme informações recebidas pelo COI.
   c. Escolher o comprimento do jumper para que, quando instalado, não fique tocando em nenhum outro ponto energizado ou terra.
2. Caso não se consiga que o condutor do jumper fique afastado de outros pontos que possam comprometer a isolação, deverá ser instalado sobre ele uma cobertura isolante flexível classe 2. Esta cobertura isolante flexível concederá uma dupla proteção para o condutor do jumper.

3. Embora os grampos sejam do modelo bico de pato, estes quando repassados ao eletricista do alto da estrutura, devem estar desrosqueados (abertos) para facilitar sua instalação.

2. Posicionar-se em frete ao ponto de trabalho adequadamente;
3. Içar o bastão pega tudo e pendurá-lo em um condutor da rede;
4. Receber através do conjunto de içamento o jumper a ser instalado;
5. Acoplar um dos grampos no bastão pega tudo e direcioná-lo ao condutor onde será instalado;

6. Instalar um grampo do jumper, lado linha ou carga, na fase do circuito que precisa ser bypassada;
7. Instalar o outro grampo na mesma fase promovendo o by pass do defeito ou ponto aberto;

NOTAS:

4. Apertar os grampos do jumper o suficiente, para garantir um excelente contato, de forma a não gerar ponto quente na conexão.
5. Caso seja necessário, realizar o mesmo procedimento para as outras fases do circuito.

8. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
9. Comunicar ao COI o término da instalação do jumper;
10. Desfazer tarefas preliminares;
11. Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 7, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Cinto tipo paraquedista e acessórios	01
Talabarte Simples com absorvedor de energia p/ retenção de queda	01

NOME	QUANTIDADE
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de Içamento	01
Balde de lona	01
Bastão pega tudo	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/07/2019	Vigente	-	06/07/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	13/09/2019
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		